Handschrifterkennung

CRNN & ResNet-18 auf der IAM Handwriting Database · Sequenzmodellierung vs. Wortklassifikation

MASCHINELLES SEHEN

MEDIENINFORMATIK M.SC.

ERIK LANG & EMRE TEMEL

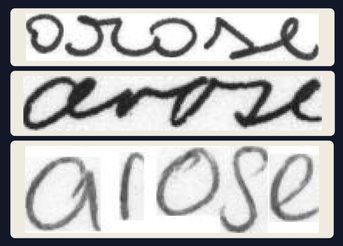
01A IDEE

Projekt

- Erkennung von englischer Schreibschrift durch
  - wortbasierte Klassifikation (ResNet-18)
  - zeichenbasierte Sequenzmodellierung (CRNN)
- Vergleich und Auswertung beider Ansätze

01B MOTIVATION

Problem und Ziel



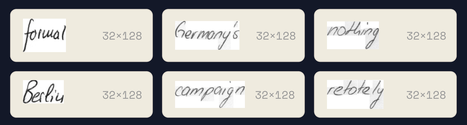
- **Variierende Handschriften** — keine einheitliche Schreibweise
- **Keine Zeichen-Segmentierung** — Buchstaben überlappen
- **Unterschiedliche Wortlängen** — kein fixes Output-Format

- Wortklassifikation: jedes neue Wort braucht eigene Klasse → **nicht skalierbar**

02A DATENSATZ

Daten

I AM Handwriting Database



- Graustufenbilder
- 657 Schreiber
- Seiten / Sätze / Zeilen / Wörter

Daten-Split

80%	10%	10%
Train	Val	Test

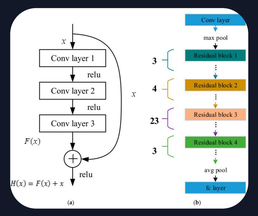
04A BASELINE

ResNet-18

Residual Network — Wortklassifikation

Conv 7×7 64 Filter → 4×RESBLOCK×2 Skip → 4×RESBLOCK×2 Skip → Avgpool → FC N Klassen

- Wortklassifizierung
- Jedes Wort = eigene Klasse
- 12,221 Klassen
- ~17.4M Parameter
- Nicht generalisierbar



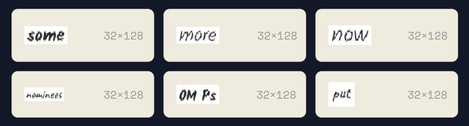
03 PROBLEME & LÖSUNGEN

Probleme & Fehleranalyse

1. **Keine Zeichen-Segmentierung**
   → CTC Loss ohne Ground-Truth
2. **Unterschiedliche Wortlängen**
   → Sequenzmodellierung mit variablem Output
3. **Viele Wortklassen im ResNet-18**
   → Zeichenmodellierung reduziert Klassenzahl
4. **Ähnliche Zeichen (l/I, o/O, c/e)**
   → Kontextanalyse (BiLSTM)
5. **Schlechte Zeichenerkennung**
   → Synthetische Bilder

02B DATENSATZ

Synthetischer Datensatz



- 50.000 synthetische Handschriftbilder mit TRDG
- Zufällige Verzerrungen von Fonts

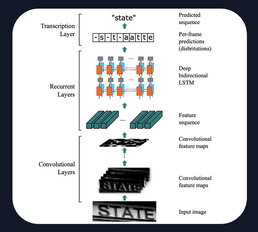
04B SEQUENZMODELL

CRNN

Convolutional Recurrent Neural Network

CNN Feature Maps → BiLSTM Sequenz Kontext → CTC Decode Output

- Sequenzanzahl = Bildbreite
- Zeichenebene
- 80 Zeichenklassen
- ~17.8M Parameter
- Generalisiert auf neue Wörter



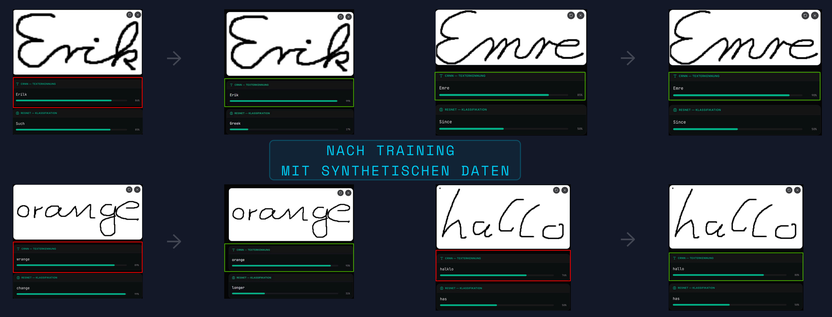
05 PIPELINE

Workflow

1. **IAM Dataset**
   Word-Images + Labels laden
   80% Train / 10% Val / 10% Test
2. **Synthetische Daten**
   50.000 Bilder mit Handschrift-Fonts (TRDG)
3. **Preprocessing**
   Resize 32×128 · Graustufen · Normalisierung
4. **Training**
   CRNN (CTC Loss) · ResNet-18 (CrossEntropy)
5. **Evaluation**
   CER (CRNN) · Word Accuracy (ResNet-18)
6. **Modellvergleich | Anwendung**
   CRNN (Open Vocabulary) vs. ResNet (Closed Vocabulary)

07 ERGEBNISSE

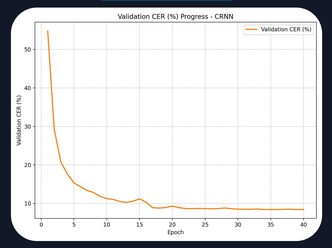
Ergebnisse



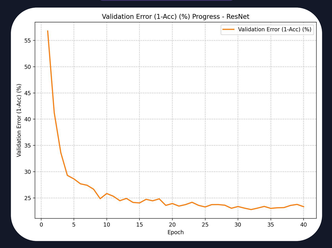
NACH TRAINING MIT SYNTHETISCHEN DATEN

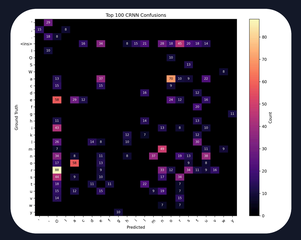
VALIDATION

CRNN

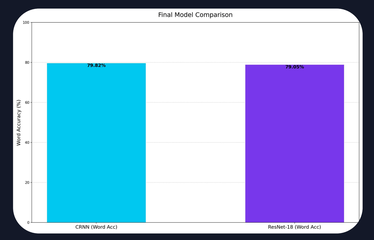


RESNET-18





TOP CONFUSIONS



FINAL WORD ACCURACY COMPARISON

08 FAZIT

Fazit

- CRNN (Sequenzmodell) ist für Handschrift-OCR besser geeignet als reine Wortklassifikation
- ResNet-18 funktioniert bei geschlossenem Wortschatz, skaliert aber schlecht auf neue Wörter
- CRNN generalisiert besser und erreicht niedrigere Fehlerraten
- CRNN verarbeitet variable Wortlängen direkt auf Zeichenebene